

Apellido y Nombre: Comisión:.....

Legajo:.....

Ejercicio 1

Tras la finalización de la segunda mitad del campeonato mundial de la Fórmula 1 se solicitó actualizar la ficha de los pilotos con las últimas carreras disputadas desde septiembre.

PILOTOS:

Nombre Piloto: AN(30)	Equipo: AN (30)	Puntos Acumulados: N(3)	Cantidad de Vueltas Rápidas: entero	Max Velocidad Registrada: N(3)
-----------------------------	--------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Para ello, se cuenta con un archivo “Carreras” con los resultados que obtuvieron los pilotos en cada una de estas últimas carreras, ordenado por el nombre del piloto y el id de la carrera. Un piloto participa en muchas carreras.

CARRERAS:

Nombre Piloto: AN(30)	Id Carrera: N(2)	Ciudad: AN(20)	Posición final: (1..20)	Vuelta rápida: booleano	Max Velocidad Registrada N(3)	Abandono: S/N
-----------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------

Para saber cuantos puntos suma cada posición se debe utilizar la función `puntos_obtenidos()`, la cual recibe como parámetro la posición en la que terminó el piloto y devuelve cuantos puntos sumó. Además, existe la posibilidad de que el piloto sume un punto extra si es que consiguió la “vuelta rápida” (el campo es verdadero) **y su posición final estuvo entre las 10 primeras.**

Si un piloto no termina la carrera (abandona) debe informarse por pantalla el nombre del piloto, en que ciudad fue y la razón de su abandono. La información necesaria para esto se encuentra en un archivo “Abandonos” indexado por el nombre del piloto y el id de la carrera.

ABANDONOS:

Nombre Piloto: AN(30)	Id Carrera: N(2)	Razón del Abandono: AN(255)	Vuelta: N(2)
--------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------

Apellido y Nombre: Comisión:.....

Legajo:.....

Se pide:

- a) La actualización del archivo Pilotos contemplando lo expresado en el escenario, teniendo en cuenta que puede haber nuevos pilotos que deberán agregarse, y otros que abandonaron el campeonato.
- b) Se desea saber cuál fue la velocidad más alta registrada este año.
- c) El informe de los abandonos.
- d) Informar que piloto ganó cada carrera (su posición final fue 1).
- e) Identificar y registrar pilotos destacados:
 - Crear un nuevo archivo "**DESTACADOS**" con los pilotos que:
 - Obtuvieron la vuelta rápida en al menos tres carreras consecutivas.
 - Superaron una velocidad máxima de 350 km/h en al menos dos circuitos distintos.
 - Si un piloto es destacado, se elimina del archivo principal para evitar duplicados.

Ejercicio 2:

Se tiene además el archivo histórico con los resultados de cada piloto en las carreras de los últimos 10 años:

Histórico

Año N(4)	Id Carrera: N(2)	Nro Equipo: (1..20)	Nro Piloto: (1..2)	Puntos obtenidos: N(2)	Posición final: (1..20)
-------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------

***En la fórmula 1 existen 20 equipos que cuentan con 2 pilotos cada uno**

Además se cuenta con un arreglo Corredor[1..2,1..20] que contiene el nombre de cada piloto en su respectiva posición, y una función Equipo(nro_equipo) que devuelve el nombre del equipo.

Se pide realizar un proceso estadístico que permita informar:

- a) Nombre del piloto que sumó más puntos y cuántos fueron.
- b) La cantidad de triunfos de cada equipo (mostrar nombre del equipo).
- c) Diferencia de puntos entre cada piloto de un mismo equipo.